

第6章

信源编码

- **抽样** — 低通信号和带通信号
- **量化** — 标量（均匀/非均匀）和矢量
- **脉冲编码调制** — PCM、DPCM、ADPCM
- **增量调制** — ΔM

§ 6.1

引 言

引言

■ 信源编码的作用

:

① 压缩编码; ② 模/数转换

■ 为什么要数字化

?

■ 模拟信号数字化传输的三个环节

:

6、7、8章

A/D → 数字方式传输 → D/A

■ A/D转换（数字化编码）的技术

:

波形编码和参量编码

■ 波形编码的三个步骤

:

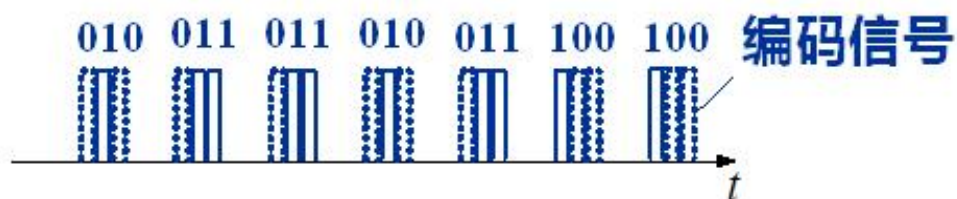
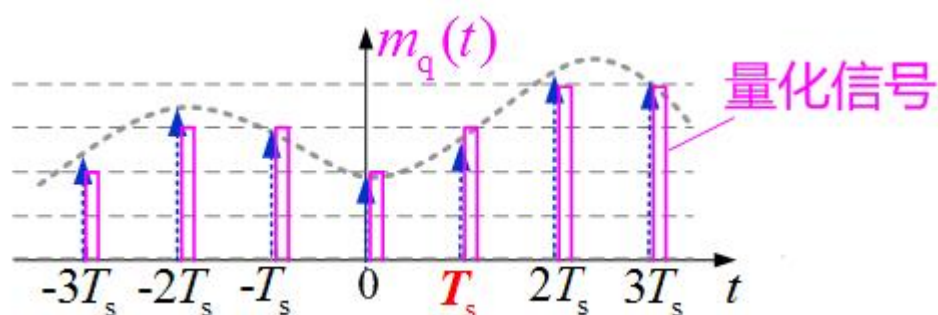
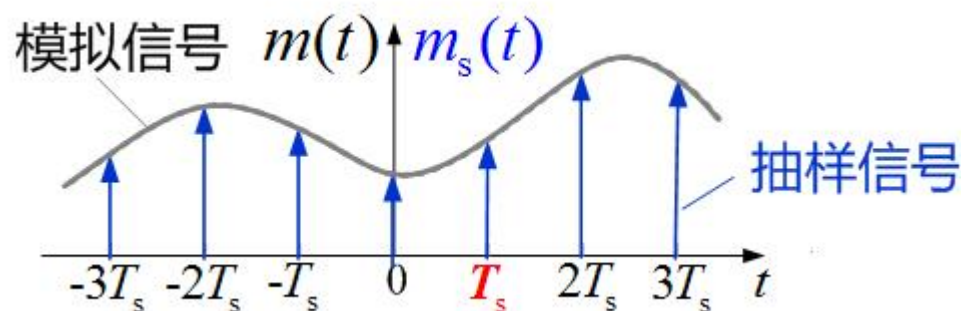
“抽样、量化 和 编码

■ 波形编码的常用方法

:

PCM、DPCM、 ΔM

■ 波形编码的三个步骤——“抽样、量化、编码”



§ 6.2

模拟信号的抽样

抽样定理 --- 模拟信号数字化和时分多路复用的理论基础

§ 6.2.1 低通模拟信号的抽样定理

- **定理：** 最高频率小于 f_H 的模拟信号 $m(t)$ 可由其等间隔的抽样值唯一确定，抽样间隔 T_s 或 抽样速率 f_s 应满足：

$$T_s \leq \frac{1}{2f_H}$$

最高 $T_s = \frac{1}{2f_H}$ --- 奈奎斯特 间隔
Nyquist

$$f_s \geq 2f_H$$

最低 $f_s = 2f_H$ --- 奈奎斯特 速率

例如：对于最高频率为 3400Hz 的典型电话信号，抽样速率为 8000Hz

f_H f_s

■ **证明：** 设单位冲激序列

其周期 $T =$ 抽样间隔 T_s

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \Leftrightarrow \delta_T(f) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - n\frac{1}{T})$$

➤ 抽样过程可看作是 $m(t)$ 与 $\delta_T(t)$ 的相乘。因此，理想抽样信号为

$$m_s(t) = m(t)\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

➤ 其频谱为

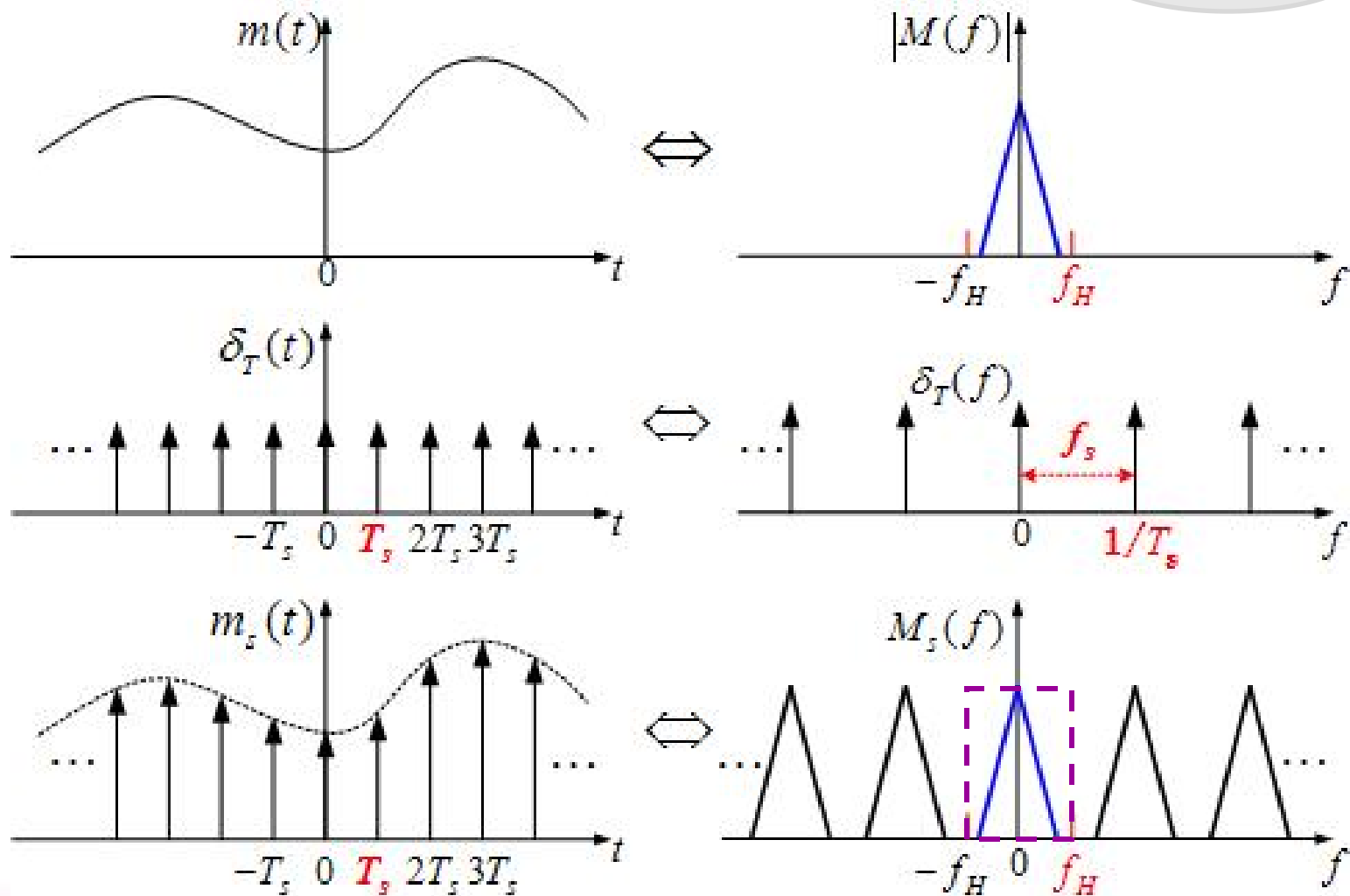
$$M_s(f) = M(f) * \delta_T(f) = \frac{1}{T_s} \left[M(f) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - n f_s) \right]$$

$$M_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - n f_s) = \frac{1}{T_s} M(f) + \frac{1}{T_s} \sum_{n \neq 0} M(f - n f_s)$$

➤ 理想抽样过程的波形和频谱

:

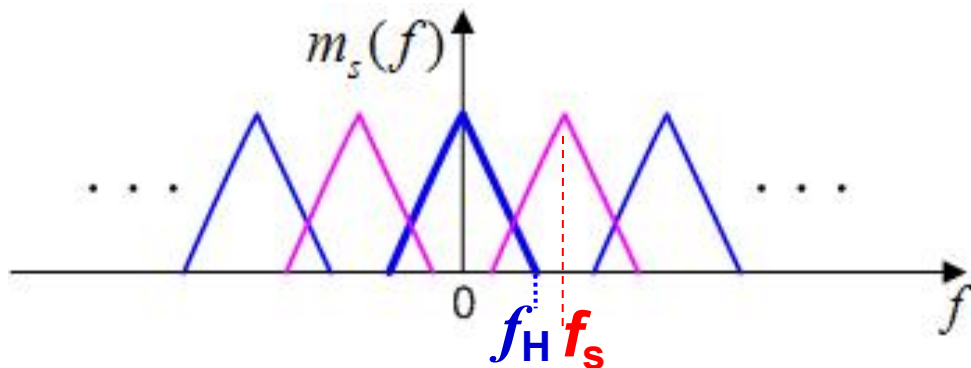
$$f_s \geq 2f_H$$



➤ 混叠失真

:

若 $f_s < 2f_H$



此时，不能无失真重建原信号 因此，抽样速率 必须满足：

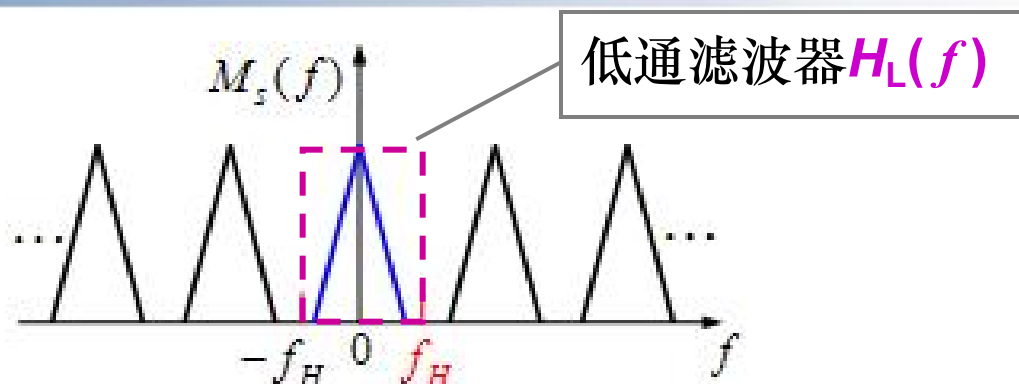
。

$$f_s \geq 2f_H$$

$$T_s \leq \frac{1}{2f_H}$$

这就从 频域角度 证明了 低通抽样定理。

■ 重建原信号：



由图可见，将 $M_s(f)$ 通过截止频率为 f_H 的理想低通滤波器 $H_L(f)$ 即可取出原信号：

$$M_s(f) \cdot H_L(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - nf_s) \cdot H_L(f) = \frac{1}{T_s} M(f)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} M_s(f) \Leftrightarrow m_s(t) = m(t) \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s) \delta(t - nT_s) \\ H_L(f) \Leftrightarrow h_L(t) = 2f_H \text{Sa}(2\pi f_H t) \end{array} \right.$$

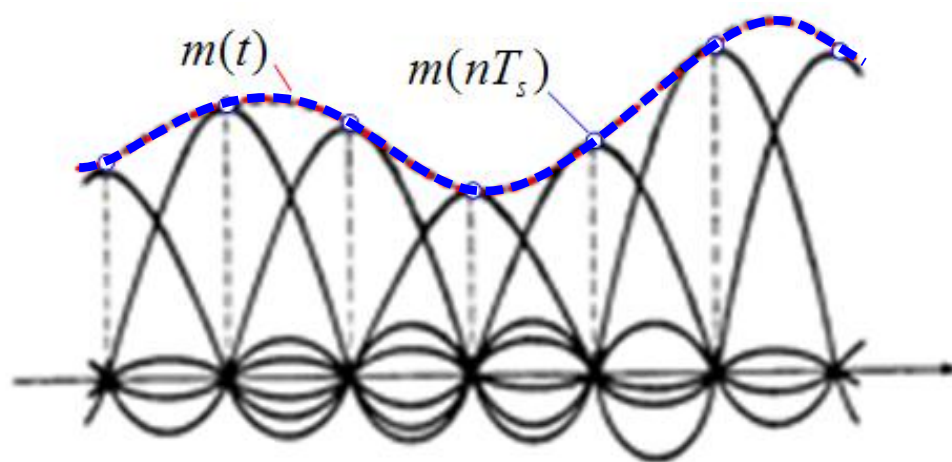
$$H_L(f) \Leftrightarrow h_L(t) = 2f_H \text{Sa}(2\pi f_H t)$$

$$m_s(t) * h_L(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s) \delta(t - nT_s) * 2f_H \text{Sa}(2\pi f_H t)$$

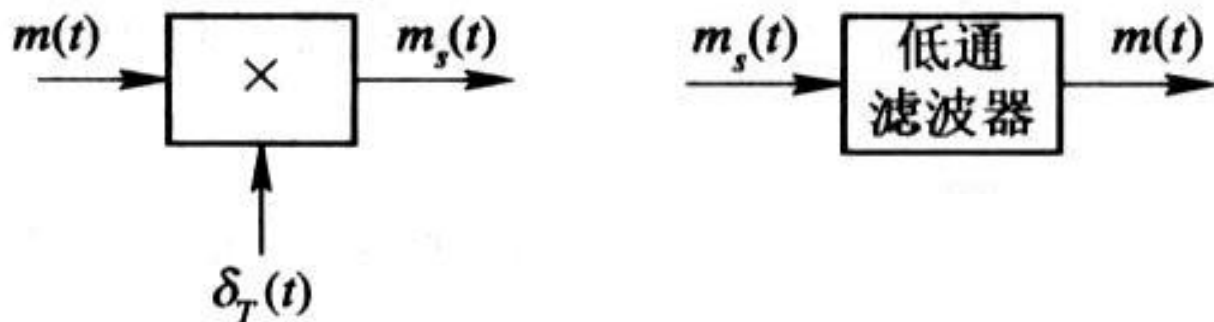
$$= 2f_H \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s) \frac{\sin 2\pi f_H (t - nT_s)}{2\pi f_H (t - nT_s)} \right]$$

$$= m(t)$$

内插公式



■ 抽样与恢复原理框图：



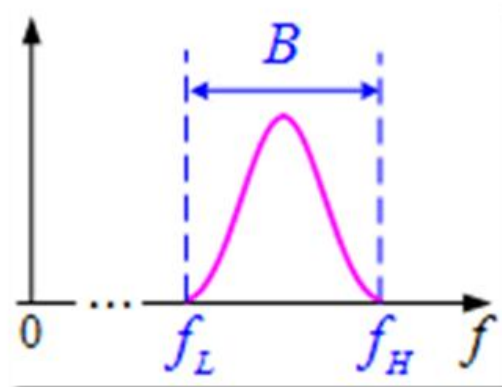
- 欲传 $m(t)$ ，只需传 $m_s(t)$ ，收端根据其抽样值就能无失真地重建原信号 $m(t)$ ，条件是：

$$f_s \geq 2f_H$$

§ 6.2.2 带通模拟信号的抽样定理

- **定理：** 设带通型模拟信号 $m(t)$ 的频率范围限制在 $(f_L \leq f < f_H)$ 内，且 $f_L > B$ ，则最小抽样速率为：

$$f_s = 2B(1 + \frac{k}{n})$$

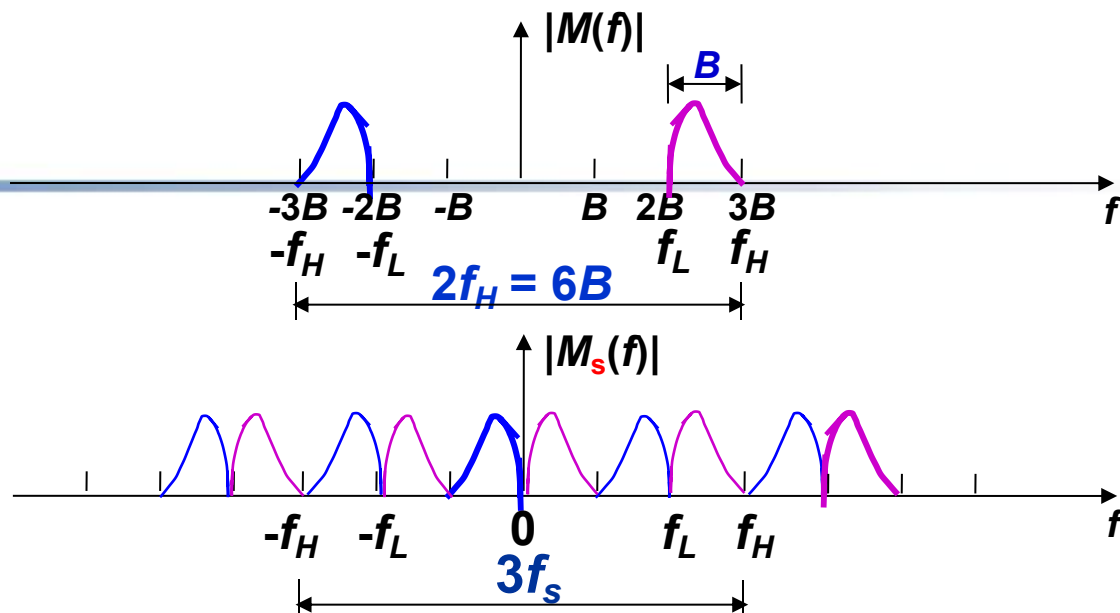


式中， $B=f_H-f_L$ ； n 为商 (f_H/B) 的整数部分； k 为商 (f_H/B) 的小数部分

(a) $f_H = nB$

$f_H = 3B$

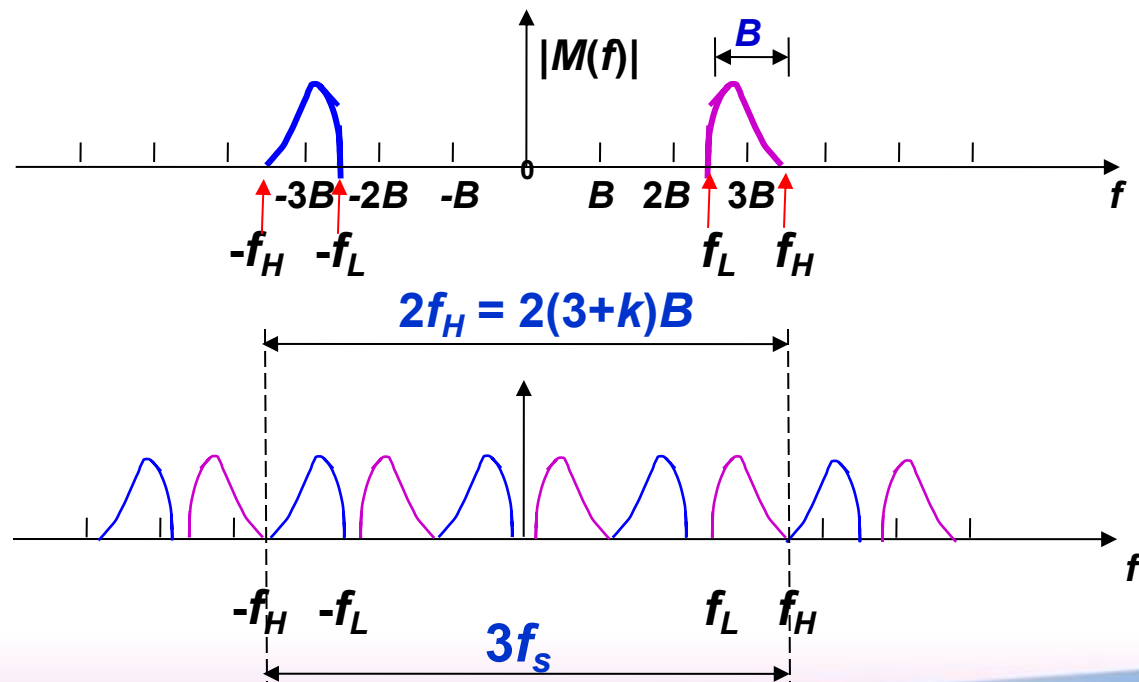
$f_s = 2B$



(b) $f_H = nB + kB$

$f_H = 3B + kB$

$2(3+k)B = 3f_s$

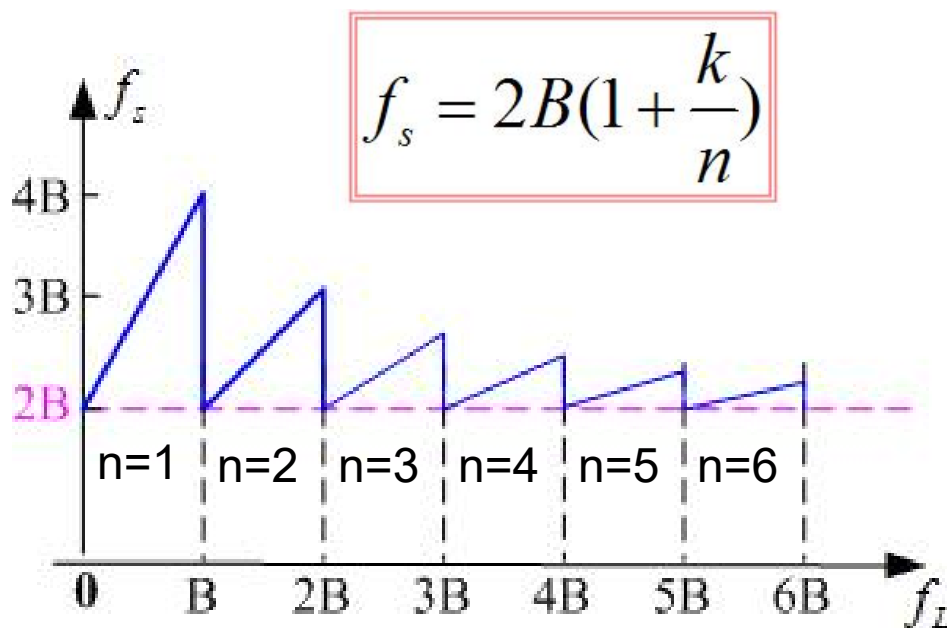


推广:

n =任意整数

$2(n+k)B = nf_s$

■ f_s 与 f_L 关系



- $f_L = 0$ 时, $f_s = 2B = 2f_H$ --- 低通抽样情况
- f_L 很大时, 高频窄带信号情形, $f_s \approx 2B$

§ 6.3

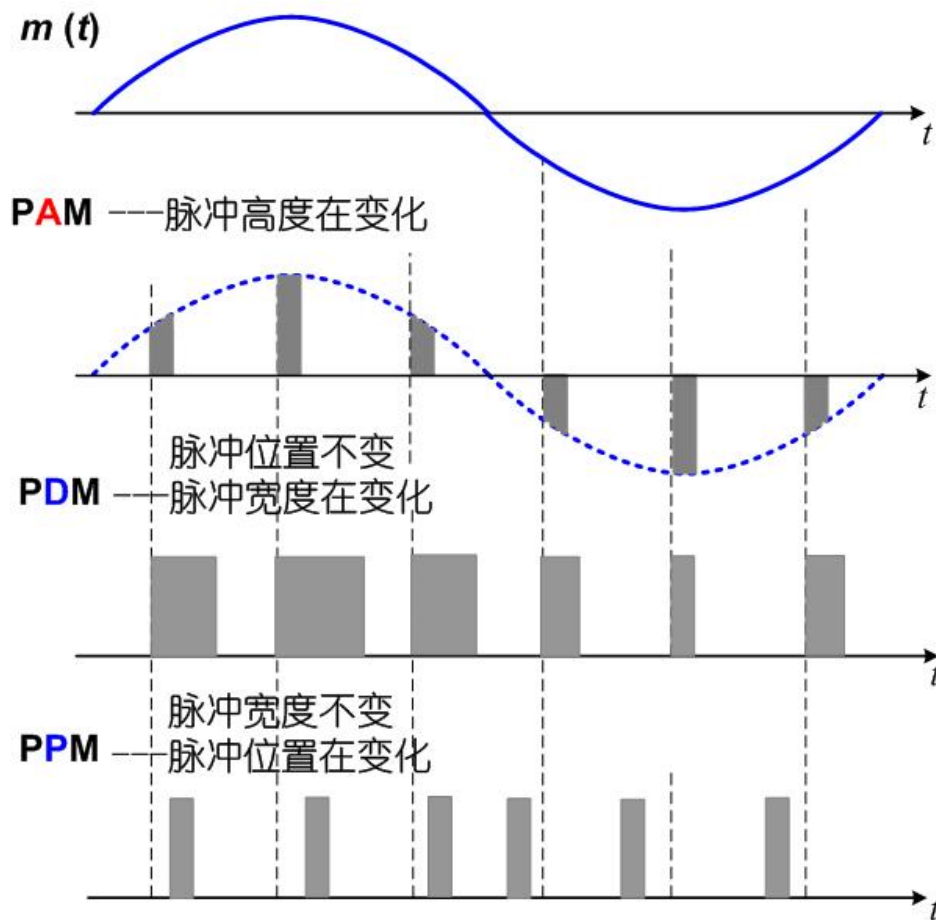
模拟脉冲调制

■ PAM、PDM、PPM

➤ **PAM** 是脉冲序列的幅度随 $m(t)$ 变化的一种模拟脉冲调制方式。

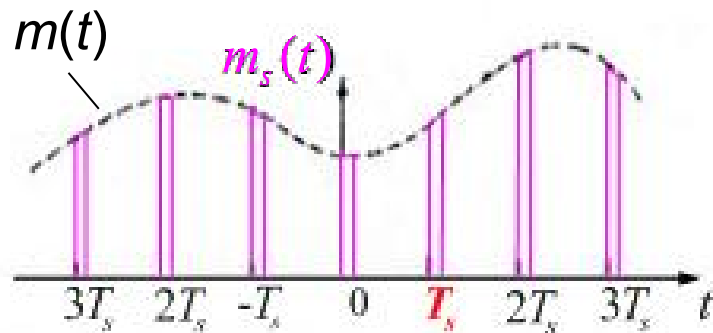
➤ 抽样的结果 就是一个脉冲幅度调制(**PAM**)信号。

➤ **PAM** 是模拟信号数字化的必经之路。



■ 实际抽样 1 —— 自然抽样的PAM

➤ **特点**：样值脉冲的幅度随原信号 $m(t)$ 的幅度而变。



$$m_s(t) = m(t)s(t)$$

$$M_s(f) = M(f) * S(f) = M(f) * \frac{A\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}(\pi\tau n f_s) \delta(f - n f_s)$$

$$M_s(f) = \frac{A\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}(\pi\tau n f_s) M(f - n f_s)$$

---自然抽样

对比:

$$M_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - n f_s)$$

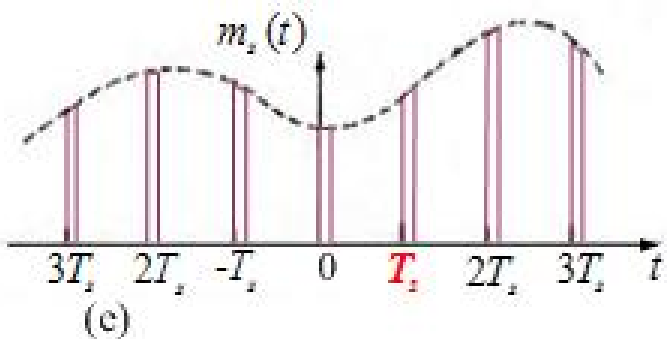
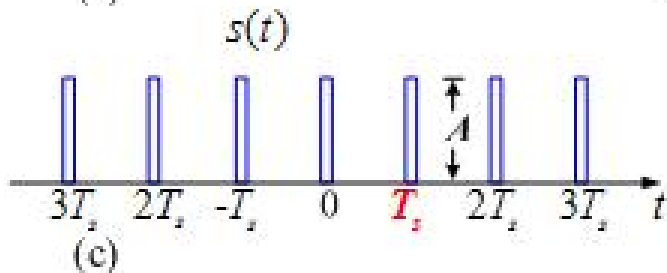
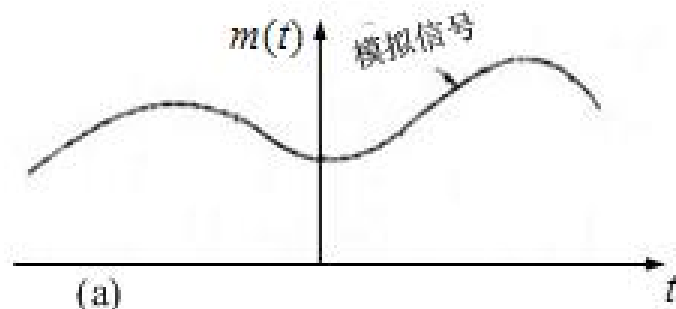
---理想抽样

$$m_s(t) = m(t)\delta_T(t)$$

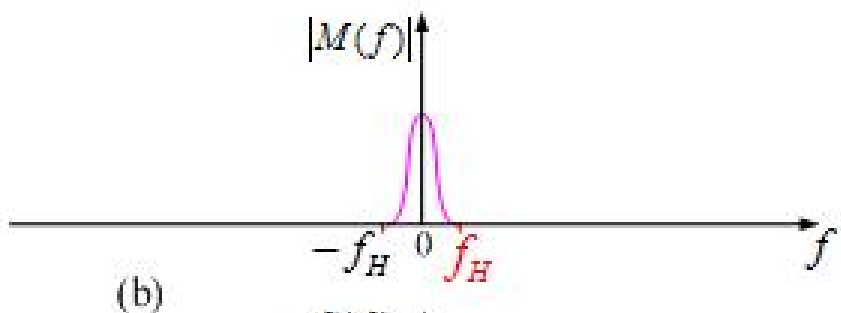
➤ 自然抽样过程的波形和频谱:

$$m_s(t) = m(t)s(t)$$

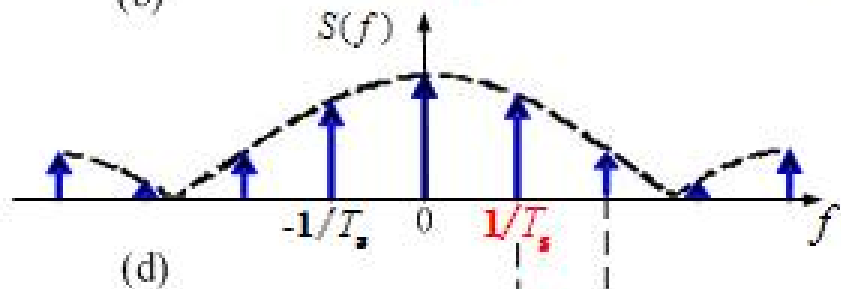
$$M_s(f) = \frac{A\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}(\pi\tau n f_s) M(f - n f_s)$$



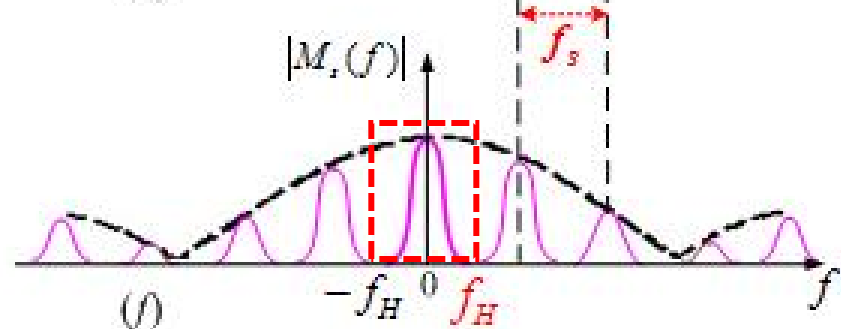
↔



↔

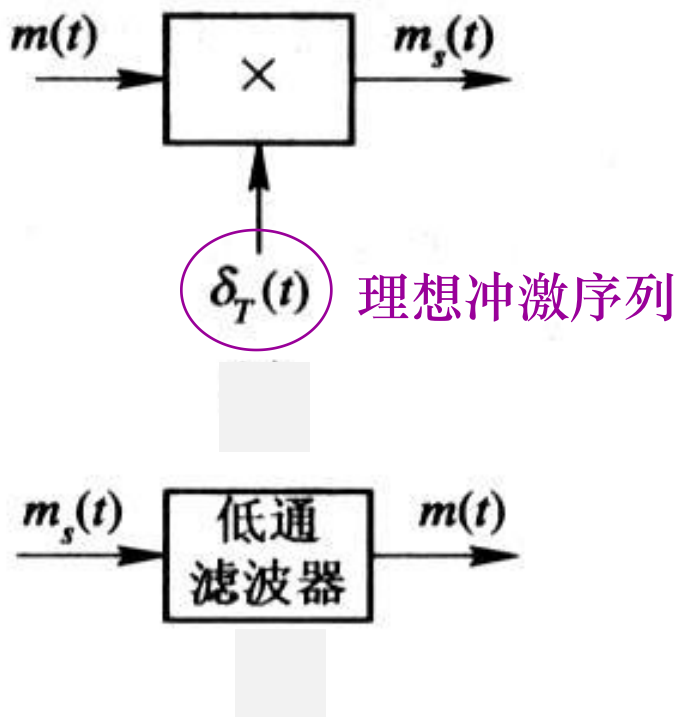


↔

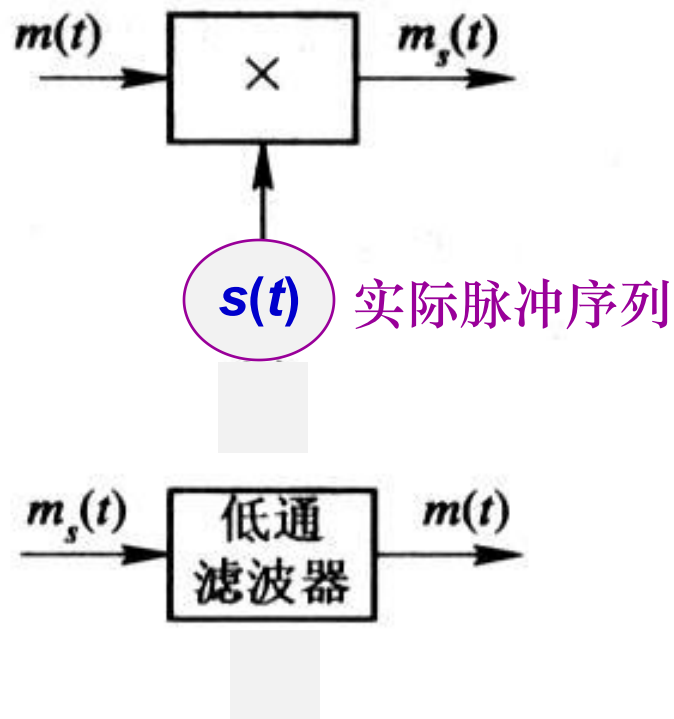


➤ 自然抽样与恢复原理框图：

理想抽样：



自然抽样：

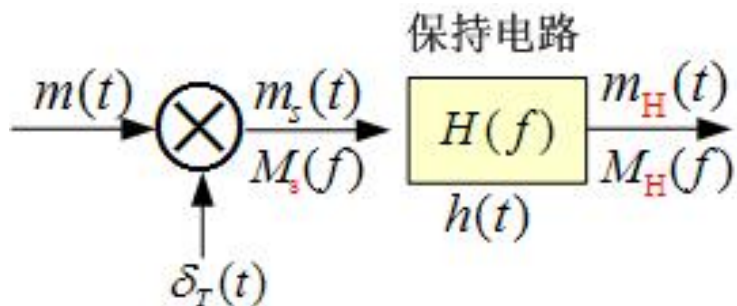


恢复：均可用理想低通滤波器取出原信号。

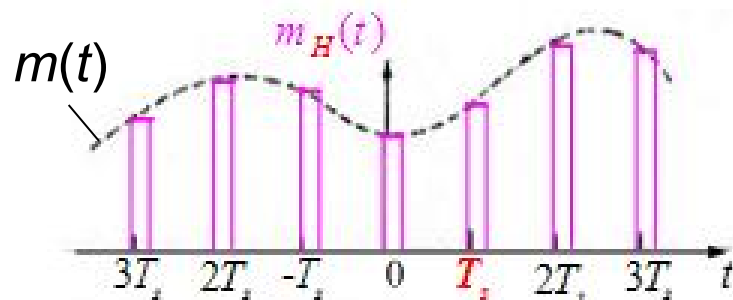
■ 实际抽样2 —— 平顶抽样的PAM

➤ **特点：** 每个样值脉冲的顶部是平坦的。

➤ **产生：** 抽样 保持



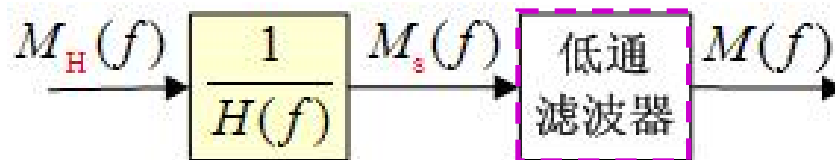
$$M_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - nf_s)$$



$$\begin{aligned} m_H(t) &= m_s(t) * h(t) \\ \Downarrow \quad \quad \quad \Downarrow \quad \quad \quad \Downarrow \\ M_H(f) &= M_s(f) H(f) \end{aligned}$$

$$M_H(f) = \frac{1}{T_s} H(f) \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - nf_s)$$

➤ **恢复：**修正+低通滤波



$$M_{\text{H}}(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} H(f) M(f - nf_s)$$

$$= \frac{1}{T_s} H(f) M(f) + \frac{1}{T_s} \sum_{n \neq 0} H(f) M(f - nf_s)$$

$$\hat{M}(f) = M_{\text{H}}(f) \frac{1}{H(f)} H_{\text{L}}(f) = \frac{1}{T_s} M(f)$$

§ 6.4

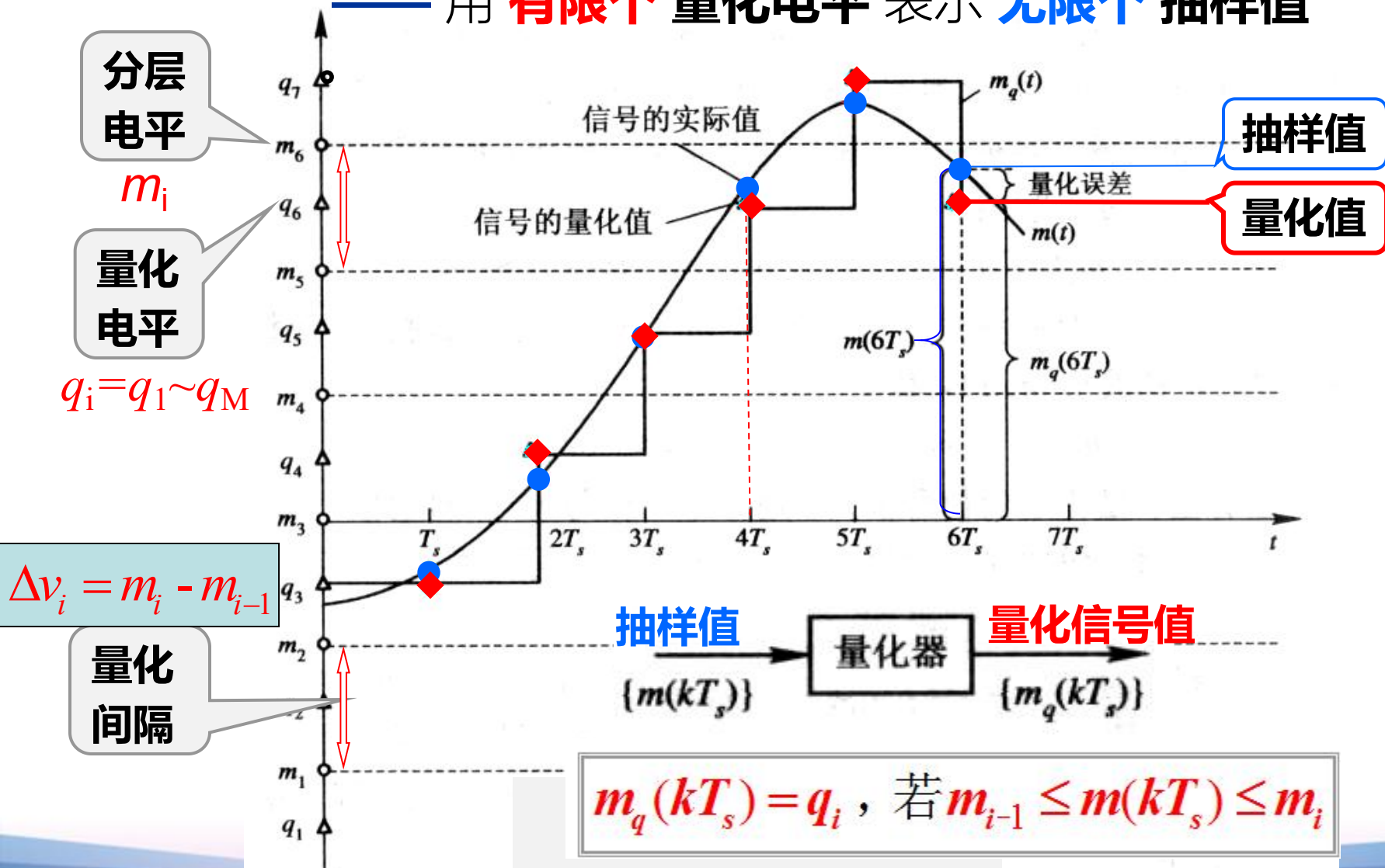
模拟信号de量化

量化——幅度上离散化

量化后的信号——多电平数字信号

§ 6.4. 1 量化原理

—— 用 **有限个** 量化电平 表示 **无限个** 抽样值



§ 6.4.2 均匀量化 ———等间隔划分输入信号的取值域

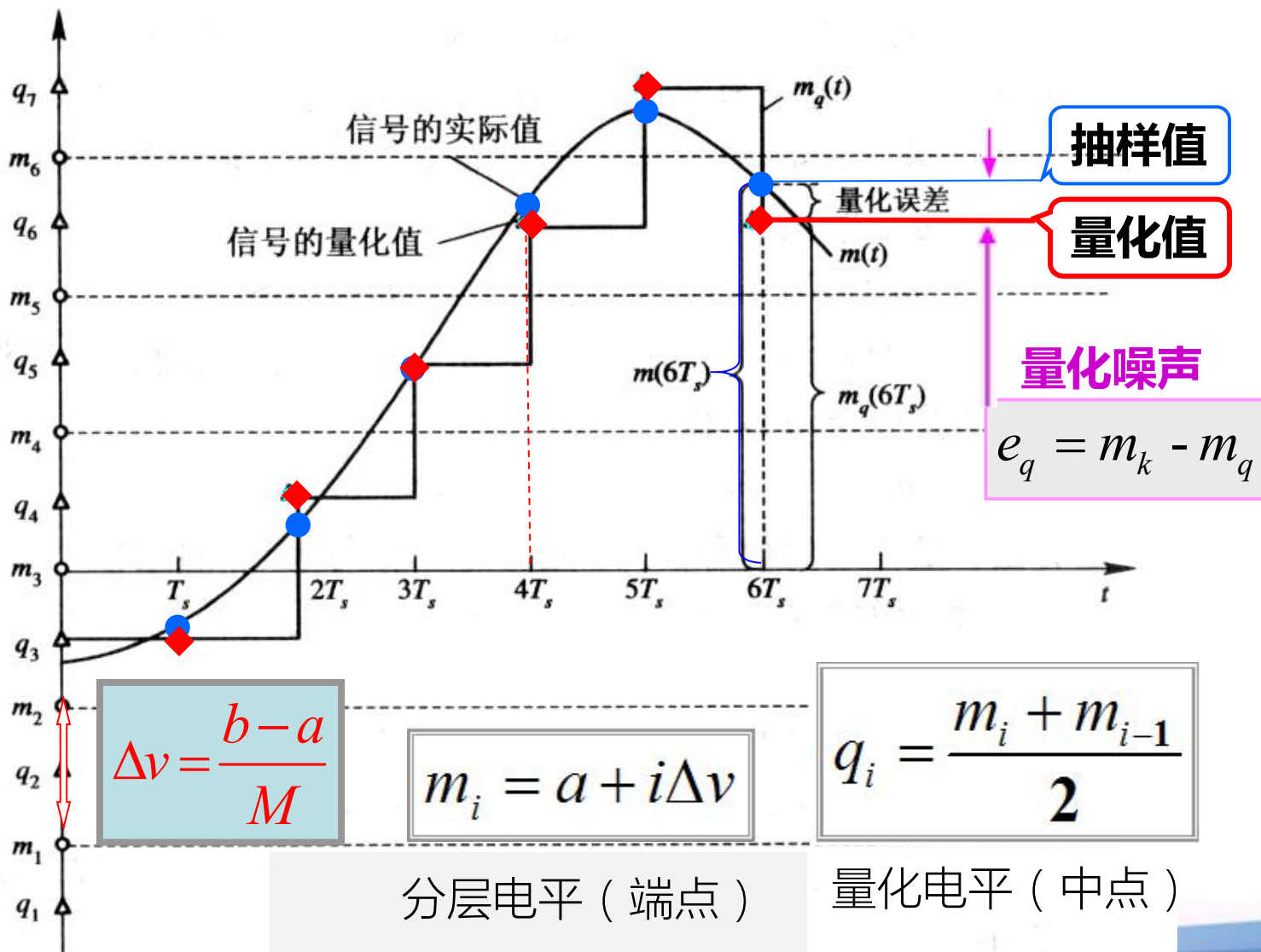
设抽样信号的取值范围

$[a, b]$

量化电平数

M

则量化间隔



■ 信号量噪比 S/N_q ——量化器的性能指标之一

➤ 量化噪声 $e_q = m_k - m_q$ 的均方值---量化噪声功率为:

$$N_q = E[(m_k - m_q)^2] = \int_a^b (x - m_q)^2 f(x) dx$$

$$m_k = m(kT_s) \quad m_q = m_q(kT_s)$$

输入样值信号
的概率密度

➤ 信号 m_k 的平均功率 :

$$S = E[(m_k)^2] = \int_a^b x^2 f(x) dx$$

➤ 信号量噪比——信号功率与量化噪声功率之比 :

$$\frac{S}{N_q} = \frac{E[m_k^2]}{E[(m_k - m_q)^2]}$$

例

设一个**M 级均匀量化器**，其输入信号在区间 **$[-a, a]$** 内服从**均匀分布**。试求该量化器的**量化信噪比**。

解： **量化噪声功率**

$$N_q = E[(m - m_q)^2] = \int_{-a}^a (x - m_q)^2 f(x) dx$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^M \int_{m_{i-1}}^{m_i} (x - q_i)^2 \frac{1}{2a} dx \\ &= \sum_{i=1}^M \int_{-a+(i-1)\Delta V}^{-a+i\Delta V} \left(x + a - i\Delta V + \frac{\Delta V}{2}\right)^2 \frac{1}{2a} dx \\ &= \sum_{i=1}^M \left(\frac{1}{2a}\right) \left(\frac{(\Delta V)^3}{12}\right) = \frac{M \cdot (\Delta V)^3}{24a} = \frac{(\Delta V)^2}{12} \end{aligned}$$

$$\Delta v = 2a / M$$

信号功率

$$S = \int_{-a}^a x^2 \cdot \frac{1}{2a} dx = \frac{(\Delta V)^2}{12} \cdot M^2$$

平均信号量噪比

$$\frac{S}{N_q} = M^2$$

$$M = 2^N$$

$$\left(\frac{S}{N_q}\right)_{\text{dB}} = 20 \lg M \approx 6N$$

含义？

■ 均匀量化的缺点

① 当信号小时，信号量噪比 S/N_q 也小，往往达不到要求。

——这相当于限制了输入信号的动态范围。

——原因： N_q 与信号样值大小无关，仅与量化间隔 V 有关

② 电话传输标准要求信号动态范围为40~50dB的条件下，信号量噪比 $S/N_q \geq 26\text{dB}$ 。

——需要的编码位数多（11~12位）；

——导致编码信号的带宽增大，且编码设备复杂。

应用：主要用于概率密度为均匀分布的信号，如遥测遥控信号、图像信号数字化接口中。

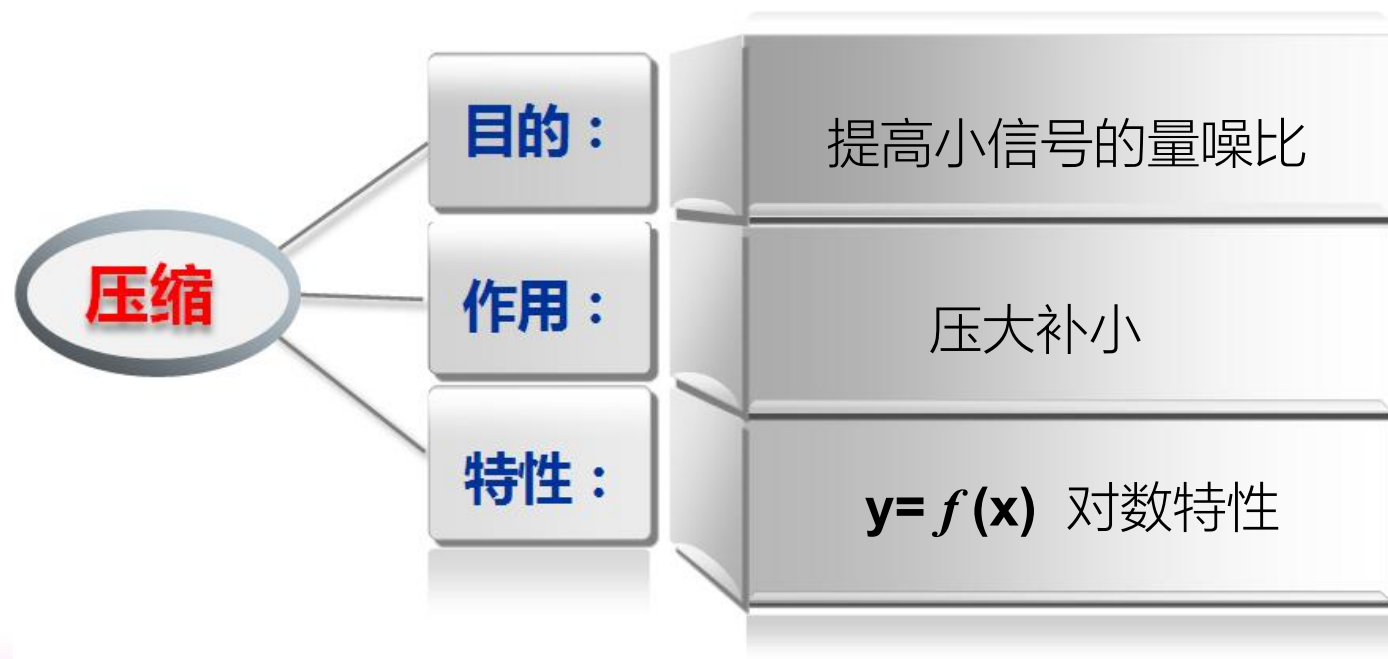
■ 解决方案：非均匀量化

§ 6.4.3 非均匀量化

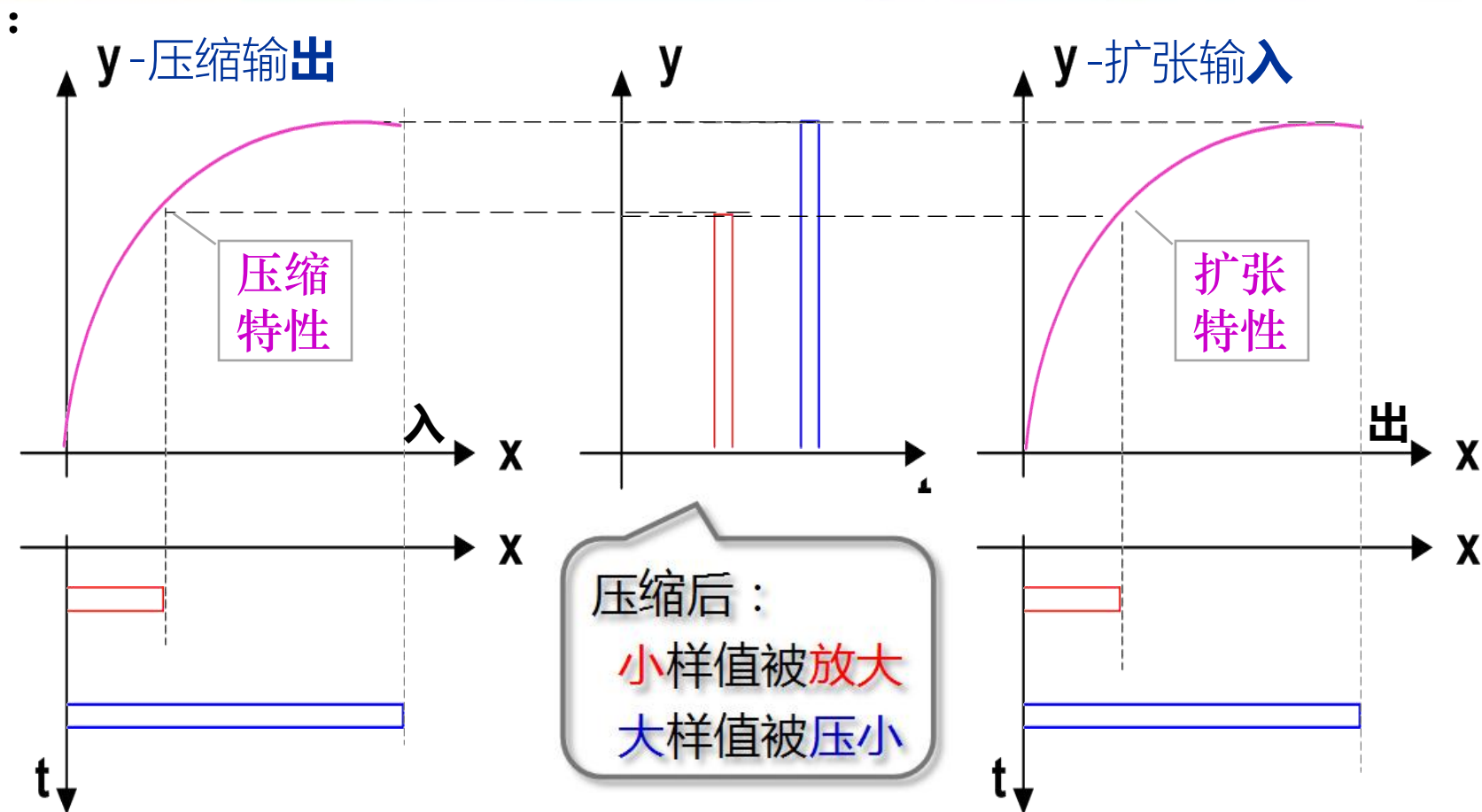
—— 量化间隔不相等的量化方法

■ **设计思想：** 信号样值小， ΔV 也小；信号样值大， ΔV 也大

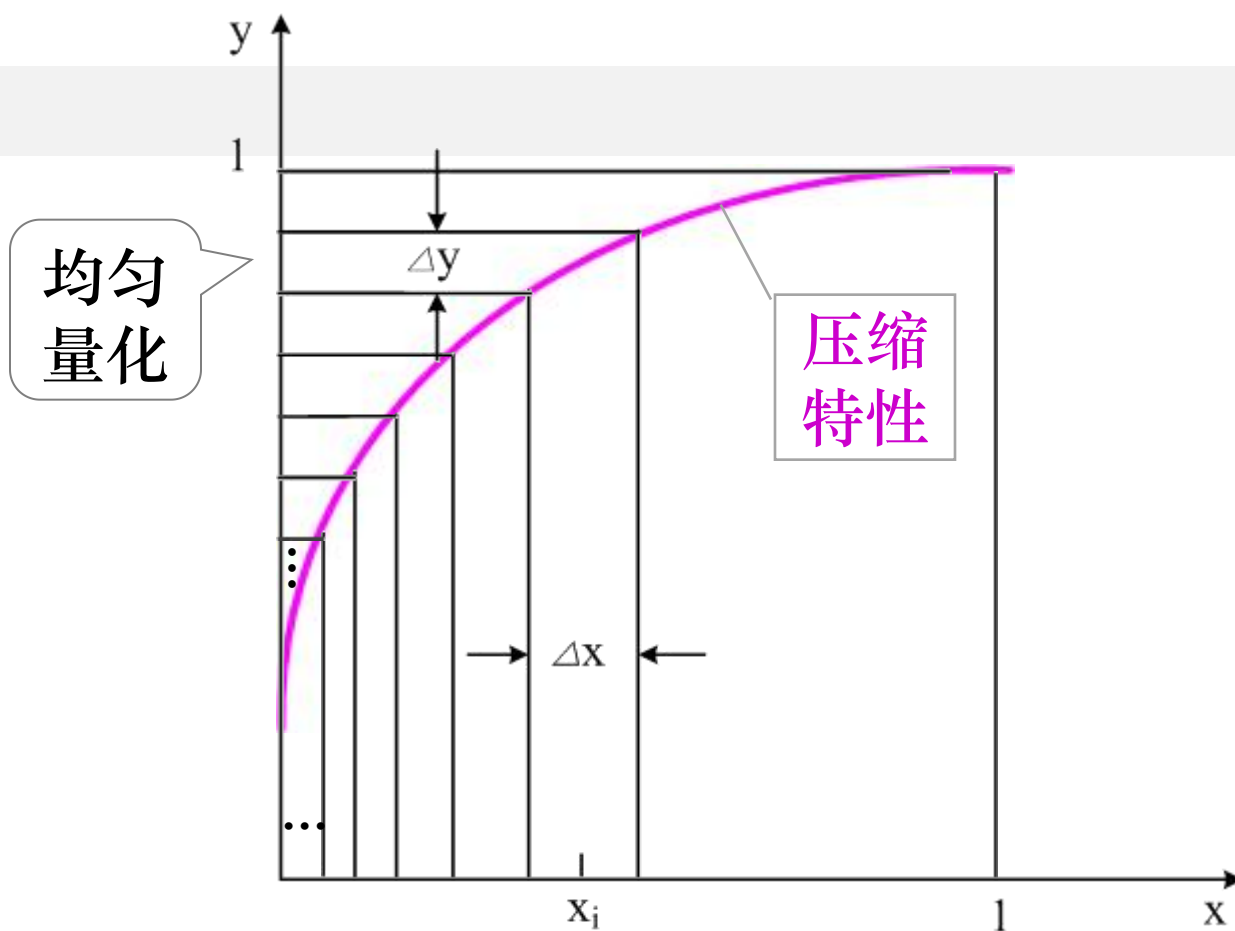
■ **实现方法：** $x \rightarrow$ **压缩** $y \rightarrow$ 均匀量化 $\rightarrow \dots \rightarrow$ 扩张 $\rightarrow$



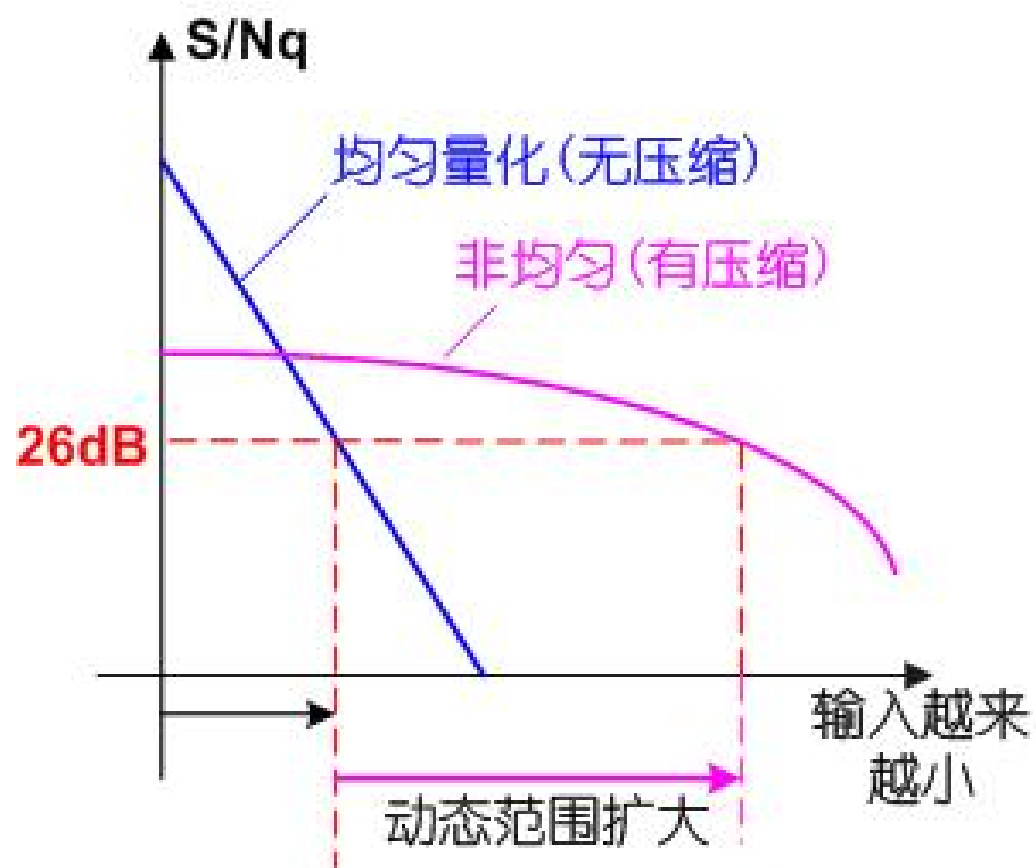
■ 压缩-扩张特性



在接收端，需要采用一个与压缩特性相反的扩张器来恢复信号。



压缩后，再进行**均匀量化**，等效于**非均匀量化**。
即信号**小**，量化间隔**小**；信号**大**，量化间隔**大**。



■ ITU的两种建议

：

关于电话信号的对数压缩特性，**ITU** 制定了两种建议：
国际电信联盟

A 压缩律 ----- **13**折线近似法

μ 压缩律 ----- **15**折线近似法

- 中国大陆、欧洲各国及国际间互连时采用 **A** 律；
- 北美、日本和韩国等少数国家和地区采用 μ 律。

1. A 压缩律

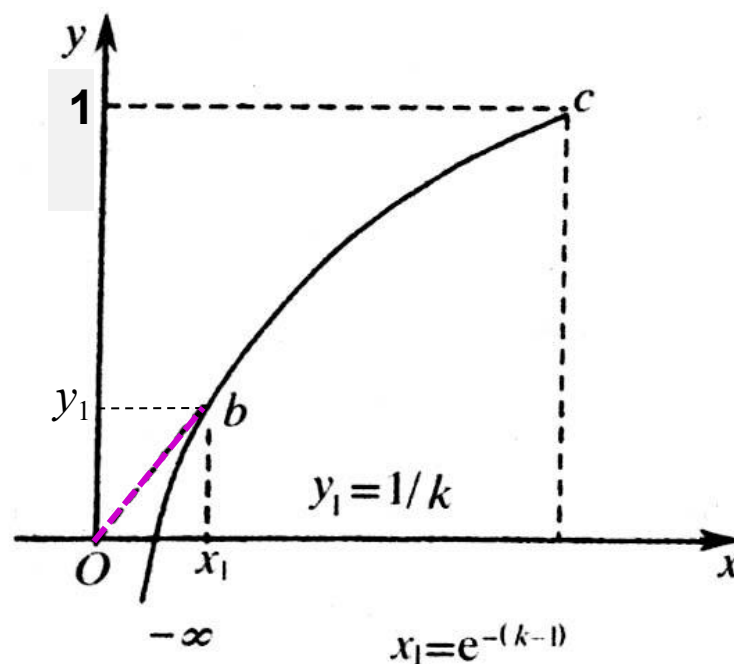
非均匀量化

$$y = \begin{cases} \frac{Ax}{1 + \ln A}, & 0 < x \leq \frac{1}{A} \\ \frac{1 + \ln Ax}{1 + \ln A}, & \frac{1}{A} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

A – 常数，决定压缩程度

A=1 时无压缩效果

实用中 **A=87.6**



x - 归一化输入电压

y - 归一化输出电压

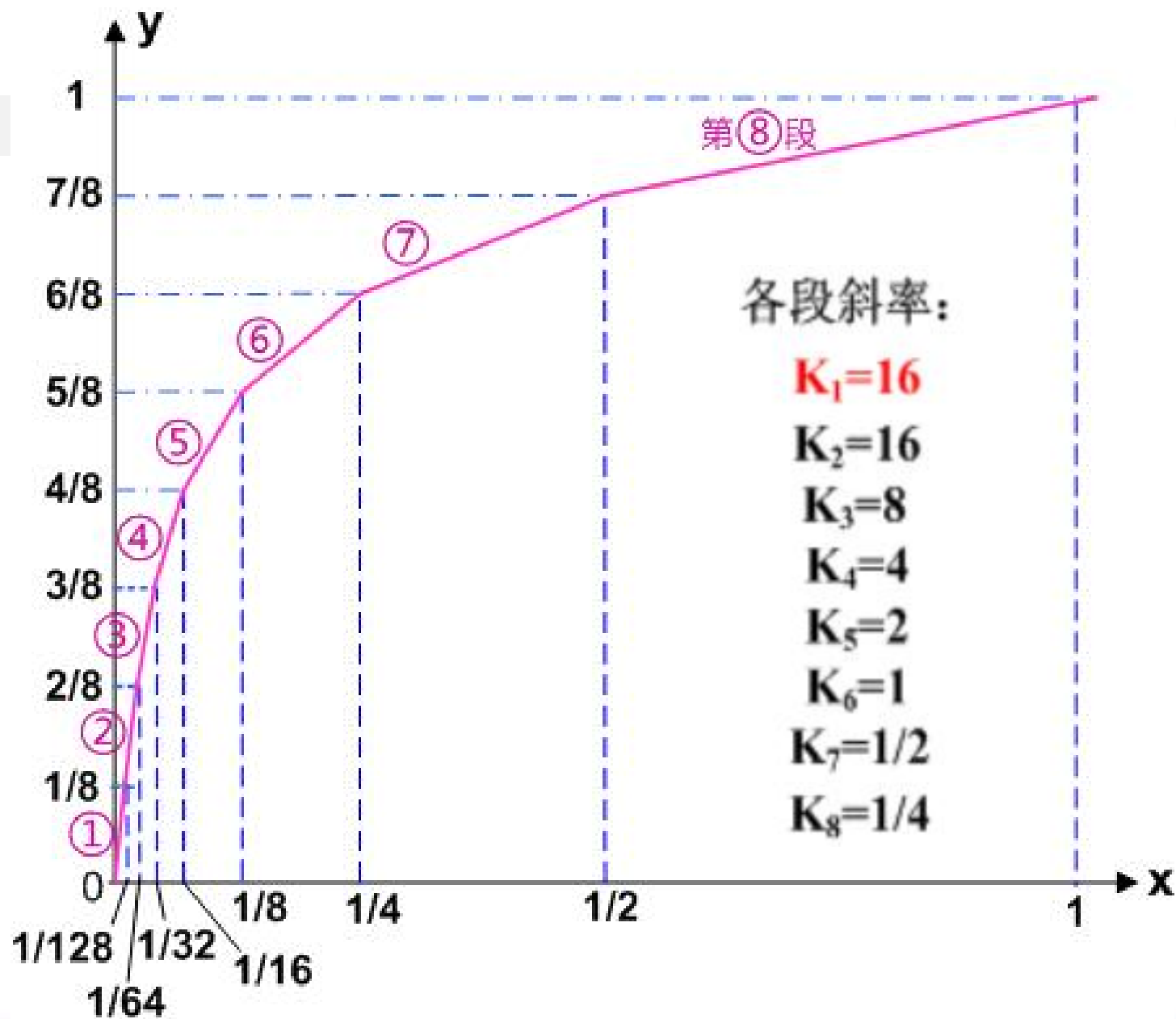
$A = 87.6$ 的原因:

- (1) 使压缩特性曲线在原点附近的斜率凑成16;
- (2) 使13折线逼近时, x 的八个段落量化分界点近似于按2的幂次递减分割, 有利于数字化。

$$\text{使 } \frac{dy}{dx} = \frac{A}{1 + \ln A} = 16, \text{ 解得 } A = 87.6$$

2.

A
律
13
折
线



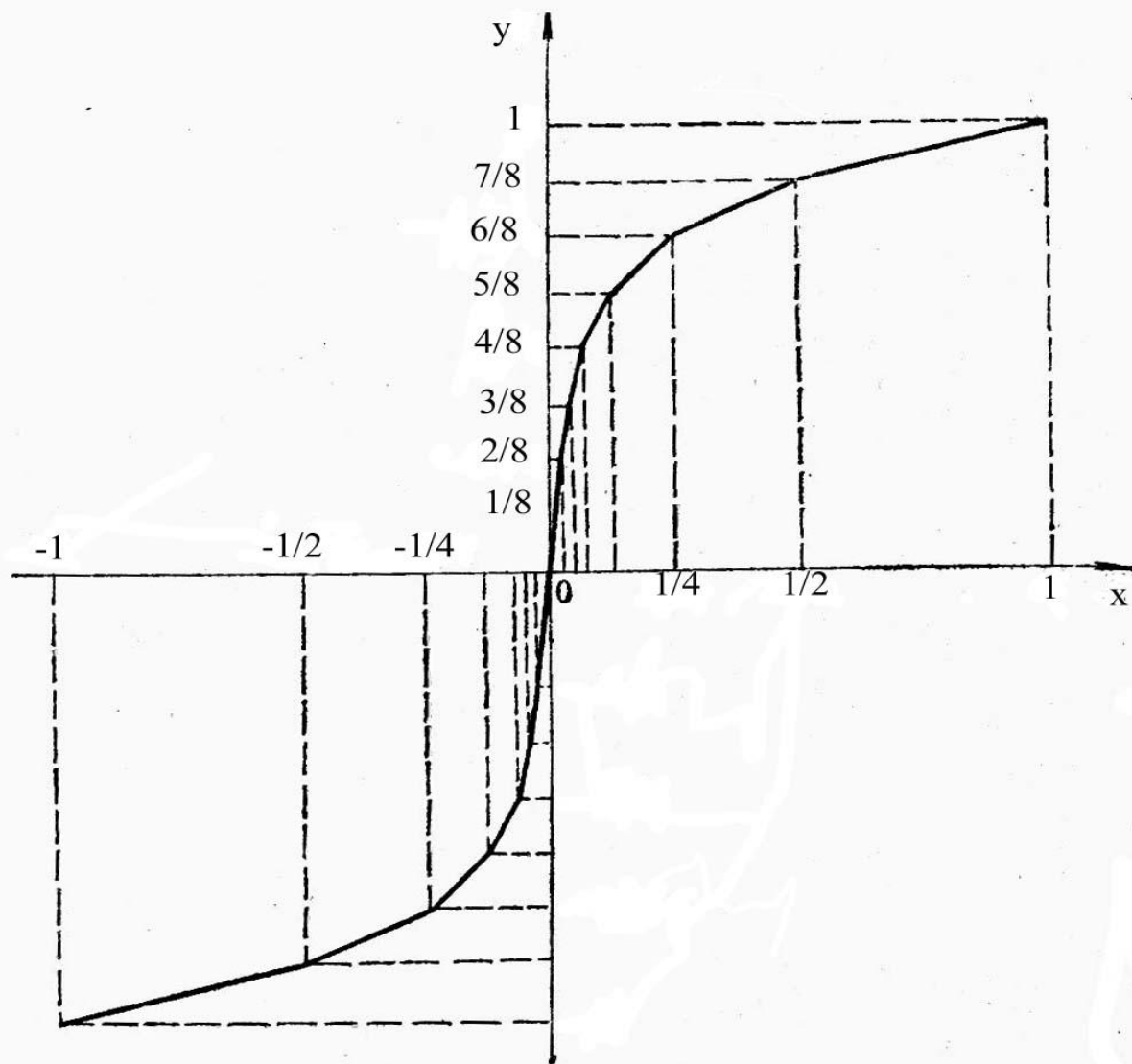


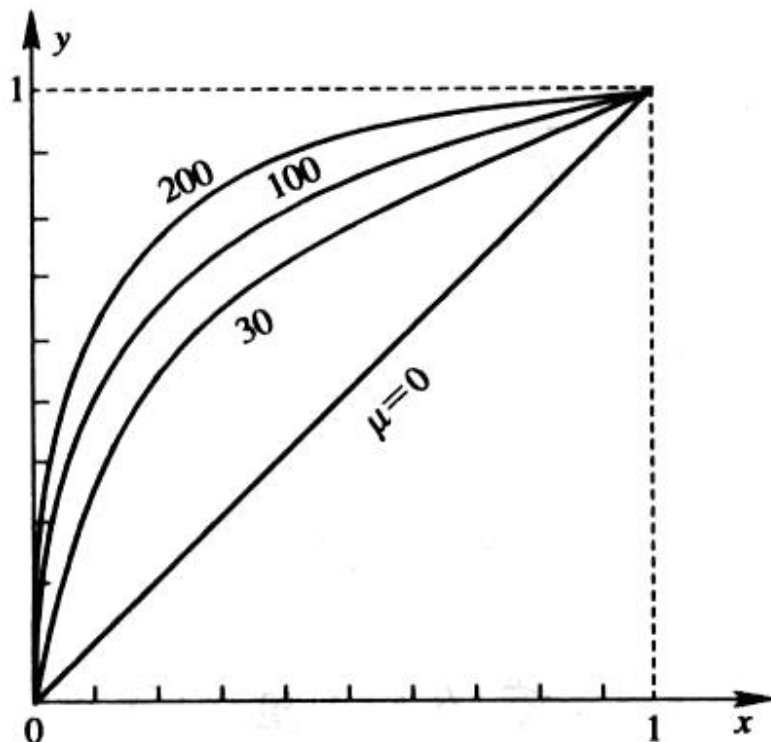
图10-14 对称输入13折线压缩特性

3. 压缩律 及其 15 折线

非均匀量化

$$y = \frac{\ln(1 + \mu x)}{\ln(1 + \mu)}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

常用 $\mu=255$



$\mu=0$ 时无压缩效果

A律和 μ 律不易用
电子线路准确实现

实用中分别采用

13折线和15折线。

15折线

